

2-AMALIY TOPSHIRIQ

Mavzu: Arduino Uno R3 platformasida potensiometr (analog kirish) va RGB LED yordamida analog boshqaruv tizimini loyihalash va dasturlash

Amaliy topshiriqni bajarish bo'yicha umumiy talablar:

1. Ishni bajarish muhiti

- Loyiha Tinkercad Circuits onlayn muhitida bajarilishi shart.
- Platforma: Arduino Uno R3
- Simulyatsiya to'liq ishlaydigan holatda topshiriladi.
- Loyiha linki va sxema skrinshoti taqdim etiladi.

2. Texnik talablar (apparat qismi)

Har bir variant quyidagi minimal sxema asosida bajariladi:

- 1 dona Arduino Uno R3
- 1 dona potensiometr (odatda 10k Ω)
- 1 dona RGB LED (Common Cathode tavsiya etiladi)
- RGB LED uchun 3 dona rezistor: 220–330 Ω (R, G, B kanallari uchun)
- (ixtiyoriy) 1 dona tugma (variantlarga qarab rejim o'zgartirish uchun)
- Breadboard va ulovchi simlar

Ulanish tavsiyasi:

- Potensiometr:
 - 1-oyoqqa 5V
 - 3-oyoqqa GND
 - O'rta oyoq (wiper) $\rightarrow$ A0 (analog pin)
- RGB LED:
 - R $\rightarrow$ PWM pin (masalan D9)
 - G $\rightarrow$ PWM pin (masalan D10)
 - B $\rightarrow$ PWM pin (masalan D11)
 - Har kanalga ketma-ket 220–330 Ω rezistor
 - Common Cathode bo'lsa umumiy oyoq $\rightarrow$ GND

3. Dasturiy talablar (kod yozish)

- Kod Arduino IDE sintaksisi asosida yoziladi.
- pinMode() to'g'ri ishlatilishi shart.
- Potensiometr qiymati analogRead(A0) orqali o'qiladi.
- RGB LED analogWrite() (PWM) orqali boshqariladi.
- map() / constrain() dan foydalanib qiymat 0–255 diapazonga moslansin.
- Keraksiz global o'zgaruvchilardan foydalanilmasin.
- Kod tushunarli, kommentli va strukturali bo'lsin.

4. Mantiqiy talablar

- Har bir variantda analog qiymat aniq mantiq bilan rangga/yuzaga ta'sir qilsin.
- RGB ranglar "tasodifiy" emas, qoidaga asoslangan bo'lsin.
- Agar rejim almashish bo'lsa (tugma bilan), u to'g'ri ishlashi shart.
- Signal "sakrashlari" (noise) kamaytirish uchun:

- oddiy o'rtacha olish (moving average) yoki
- delay(5..20) + constrain() kabi yengil filtrlash tavsiya etiladi.

5. Taqdim etish talablari

Talaba quyidagilarni topshiradi:

1. Tinkercad loyiha havolasi
2. Sxema skrinshoti
3. To'liq Arduino kodi (alohida fayl yoki PDF)
4. Qisqa tushuntirish (5–8 jumla):
 - Qanday ishlaydi
 - Qaysi pinlar ishlatilgan
 - Qanday mantiq qo'llanilgan (rang/yorqinlik qanday hisoblangan)

6. Ta'qiqlanadi

- Boshqa talabadan nusxa ko'chirish
- Internetdan to'liq tayyor kod olish
- Potensiometrsiz (analog kirishsiz) faqat RGB yoqish
- Simulyatsiya ishlamaydigan holatda topshirish

7. Baholash mezonlari (10 ballik tizim)

№	Mezon	Ball
1	Sxemaning to'g'ri ulanishi (potensiometr, RGB, rezistorlar)	2 ball
2	Dastur to'g'ri ishlashi (simulyatsiyada xatosiz)	3 ball
3	Mantiqiy boshqaruv to'g'ri ishlashi (rang, rejim, qoidalar)	2 ball
4	Kod sifati (strukturasi, tartibi, izohlar)	1.5 ball
5	Taqdim etish (link, skrinshot, izoh)	1.5 ball
Jami		10 ball

Variantlar

1. Potensiometr rangni boshqarsin, tugma esa yorqinlik rejimini (oddiy / pulsatsiya) almashtirsin.
2. Potensiometr rang gradientini bersin, tugma esa miltillashni yoqib/o'chirsin.
3. Potensiometr RGB rangini tanlasin, tugma bosilganda rang muzlab qolsin (freeze mode).
4. Potensiometr rangni boshqarsin, tugma bosilganda komplement rangga o'tsin.
5. Potensiometr asosiy rangni bersin, tugma bosilganda yumshoq o'tish (fade) rejimi yoqilsin.
6. Potensiometr qiymati 3 zonaga bo'linsin, tugma esa zonalar almashish yo'nalishini o'zgartirsin.
7. Potensiometr rangni boshqarsin, tugma esa tezlikni (sekin/tez animatsiya) o'zgartirsin.
8. Potensiometr RGB nisbatini bersin, tugma bosilganda yorqinlik 50% ga kamaytirilgan rejimga o'tsin.
9. Potensiometr rang aylanish tezligini bersin, tugma start/stop vazifasini bajarsin.

10. Potensiometr gradient rang bersin, tugma esa rangni silliq yoki pog'onali qilishni tanlasin.
11. Potensiometr asosiy rangni tanlasin, tugma bosilganda rang asta-sekin qora rangga o'tsin.
12. Potensiometr rangni boshqarsin, tugma bosilganda LED 3 marta miltillab qayta normal holatga o'tsin.
13. Potensiometr issiq-sovuq rang shkalasini bersin, tugma esa "nafas olish" effektini yoqsin.
14. Potensiometr RGB qiymatini bersin, tugma esa tasodifiy rang aralashmasini qisqa vaqt yoqsin.
15. Potensiometr rang tanlasin, tugma bosilganda rang 2 soniya davomida o'zgarmay qolsin.
16. Potensiometr rangni boshqarsin, tugma bosilganda rang o'tish yo'nalishi teskari bo'lsin.
17. Potensiometr asosiy rangni bersin, tugma bosilganda yorqinlik maksimal/minimal almashsin.
18. Potensiometr qiymatiga qarab rang tez o'zgarsin, tugma esa sekinlashtirish rejimini yoqsin.
19. Potensiometr rangni bersin, tugma bosilganda barcha kanallar bir xil qiymatga o'tsin (oq rang).
20. Potensiometr rangni tanlasin, tugma bosilganda LED pulsatsiya bilan ishlasin.
21. Potensiometr qiymati asosida RGB aralashmasi bo'lsin, tugma esa gradientni 2 xil turga o'zgartirsin.
22. Potensiometr rang intensivligini bersin, tugma bosilganda miltillash chastotasi 2 xil bo'lsin.
23. Potensiometr rangni boshqarsin, tugma bosilganda LED 5 sikl animatsiya bajarsin.
24. Potensiometr rangni tanlasin, tugma bosilganda LED 3 xil tezlikda navbat bilan ishlasin.
25. Potensiometr rangni boshqarsin, tugma bosilganda RGB kanallar navbat bilan ishlasin.
26. Potensiometr rangni bersin, tugma bosilganda LED 2 soniya davomida oq rangga o'tsin.
27. Potensiometr gradient rang bersin, tugma bosilganda gradient aylanish boshlansin.
28. Potensiometr asosiy rangni tanlasin, tugma bosilganda rang yorqinligi sinus ko'rinishda o'zgarsin.
29. Potensiometr rangni boshqarsin, tugma bosilganda tasodifiy tezlikda miltillash bo'lsin.
30. Potensiometr qiymati bo'yicha RGB nisbat o'zgarsin, tugma esa animatsiya yoqib/o'chirsin.
31. Potensiometr rangni bersin, tugma bosilganda rang 3 bosqichli rejimda o'zgarsin.
32. Potensiometr rangni boshqarsin, tugma bosilganda LED 4 marta pulsatsiya qilsin.

33. Potensiometr rang intensivligini bersin, tugma bosilganda LED asta-sekin o'chib qayta yonsin.
34. Potensiometr rangni bersin, tugma bosilganda RGB kanallar ketma-ket fade qilsin.
35. Potensiometr gradient bersin, tugma bosilganda ranglar aylanish yo'nalishi almashsin.
36. Potensiometr rangni boshqarsin, tugma bosilganda 2 xil animatsiya rejimi almashsin.
37. Potensiometr qiymatiga qarab rang tezligi aniqlansin, tugma esa maksimal tezlik rejimini yoqsin.
38. Potensiometr rangni tanlasin, tugma bosilganda LED 3 marta miltillab to'xtasin.
39. Potensiometr rangni bersin, tugma bosilganda rang sekinlik bilan o'zgarib tursin.
40. Potensiometr rangni boshqarsin, tugma bosilganda start/stop tizimi ishlasin.